대성쎌틱 에너지기기 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 연구소 7월 링 열교환기 개발 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 7월 31일(금) 10:00~12:00 / 쎌틱구로연구소

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 류현욱 이사, 김종홍 이사, 정준환 부장, 이태우 부장,
산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 천진 원통형 열교환기 생산 > - 류현욱 이사 **1. 천진법인 DOC 연소실 생산** · 총 18,467대 ('25년9월~'26년7월) · 25년 8,874대 · 26년 9,593대 (1~7월) 하반기 월 6,000대 계획 **2. 생산 공정 및 설비 개선** · 세척 및 누수 검사 설비 개선 잔류 코일 가공칩 제거용 자석 치구 제작 · 조관 2호기 불량품 선별 장치 추가 · DOC 조립 라인 메인 에어배관 교체 · HEX Cover 진원도 개선 · DOC 세척액 변경 검토 : 15배 비용 차이 · 코일 내구성 테스트 : 내수격, 열충격 테스트	▶ 코일 세척 공정을 변경할 것 잔류 코일 내 가공칩을 에어를 이용해 양쪽 방향으로 최대한 불어내고 중력을 이용해 털어낼 것 이후 자석과 물을 이용해 제거할 것 ▶ 여러 가지 실험을 하는 것은 좋은 방향이지만 미국 시장을 실험장으로 쓰면 안 됨 국내에서 논리와 실험결과를 잡고, 필드 테스트까지 하고 난 다음에 미국에 적용할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 천진법인 설비 증설 ① 조관기 진행 현황 · 1·2호기 동시 운영 생산체계 구축 · 관리자 1명 통합 운영으로 인건비 50% 절감 · 생산능력 확대 (300대→600대/일) ② 코일링 설비 · 2차 시운전 진행 중 맨드릴 지속 파손으로 길이 증가 후 개선 · 제품 개선 : 외측 R, 스프링 현상, 주름 개선 ③ 포밍 설비 (광동 OMS) · 8월 : 설비 조립 및 설치 · 9월 : 시운전 및 제품 검수	▶ 포밍기 안정화는 10월경 가능함을 확인
< 국내 원통형 보일러/온수기 > - 정준환 부장 **1. 국내향 천진 열교환기 링콘덴싱 개발** (DOC) ① 개발 : 21개 모델 : ~ 2026년 11월 지연 ② 원가절감 : 1차 6월 16,000원, 2차 9월 10,000원 ③ 진행 사항 · DPC 22k (LPG) 인증 완료 DOC 33k, 36k (LNG, 대기개방) 인증 완료 · 모델명 네이밍 변경 형식승인 인증 완료 · 중간판 금형 완료 후 필드 모니터링 9월 예정	
2. 국내향 천진 열교환기 변경 내용 ① 입출구 조립부 변경 : 포밍 → 사출 조립 ② 점화트랜스 조립 위치 ③ 도어 조립 변경 : 나사 → 너트 ④ 코일 끝 형상 및 코일 두께 변경 : 1T →0.8T ⑤ 중간판 적용 ⑥ 간격 BRK 형상 변경 ⑦ 누수 테스트, 누설 테스트	▶ 입출구 진원도 뿐만 아니라 동심도도 맞출 것 ▶ 현재 열교환기의 압력만 단순 테스트 하고 있지만 열변화에 따른 누수·누설 테스트도 추가할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. DXP 국내향 링온수기 개발 ① 개발 : DXP-48K (48,000kcal/h) ② 진행사항 · 발멕스 → 천진 HEX 설계변경 인증 완료 · 시생산 1차 10대, 2차 10대 완료 · 8월말 필드 테스트용 100대 양산 예정 ③ 내구성 시험 설치 현장 · 오산 실버케어센터 목욕탕 · 10대 교체 설치 완료, 8/2일 가동 예정 · 필드테스트 설치 현장 시스템도	▶ 탱크 2대중 1대만 채우고 계속 가동할 때 탱크 물이 충분히 공급되는 지 확인이 필요함
4. 천진 열교환기 적용 링 온수기 개발 ① 개발 : VXP199, VX199 26년1월~6월 ② 원가절감 : 현재 VXP 대비 191,000원 절감 ③ 투자비 : 금형 3억 원 (샤시, FAN 등 개발) ④ 진행사항 · 내구성 테스트 6대 진행 중 음성공장 115,879~150,563회 가동 중 · 금형 개발 완료 · 필드 테스트용 100대 8월말 생산 예정 · Twin System 특허 출원 : 완료 1) 난방(AHU) 전용 온수기 + 온수 온수기 직접 열교환 2) 난방(AHU)·온수 온수기 + 온수 온수기 간접 열교환	▶ 천진 생산 국내 판매용 제품이며
5. Air Handler 테스트 ① Enertech 제품 · 난방용량 : 50,000BTU (25~30평) · 냉방용량 : 3Ton · 가격 : $3,965	▶ 미국 가정 평균 면적은 2,000ft^2 (56평) ▶ Enertech 제품은 아래에 위치한 AHU에서 나오는 공기를 모터를 이용해 양쪽으로 흡입하는 원리임

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
② 북미 AHU 설치 시 평균 송풍 온도 · 냉방 : 12~15℃ · 난방 : 온수코일 40~48℃, H/P 32~40℃ • AHU+VXP 온수기 연결 시 난방/온수 상태 · 온수기 설정 온도 : 70℃ · 온수기 내장·외장 펌프 동시 가동 ① 난방만 가동 시 · 공기 입구 : 26.9℃ · 공기 공급 : 56.8℃ · 온수 공급 : 67.0℃ / 17.2LPM · 온수 환수 : 52.0℃ / 16.8LPM ② 난방, 온수 (20LPM, 50℃) 동시 가동 시 · 공기 입구 : 27.8℃ · 공기 공급 : 55.5℃ · 온수 공급 : 67.5℃ / 14.2LPM (직수 24.0℃) · 온수 환수 : 51.0℃ / 13.8LPM · 온수 출탕 : 50.5℃ / 20.0LPM	▶ 이번 AHU 테스트는 캐나다 사스캐처원 현장에서 확인한 것과 동일한 조건임을 확인
• AHU+VXP 온수기 결합 시 난방과 온수의 동시 사용이 충분히 가능할 것으로 판단 • AHU 결합 시 믹싱밸브와 순환펌프를 Kit화 해서 만들 경우 설치 편이성과 온도 안정화가 가능	▶ 템퍼링 밸브는 고장이 자주 발생하므로 개선된 제품을 생산하는 업체를 중국에서 소싱할 것 ▶ 현재 우리 모델은 보일러에서 온수를 사용하는 스타일로 합쳐져 있지만 미국식으로 별도로 빼서 보일러 가격도 내리고 공사비도 절약할 수 있도록 변경할 것 ▶ 현재 우리 모델의 바이패스 밸브가 템퍼링밸브의 역할을 해줄 수 있는 지, 고장이 적고 핸들링이 좋은지, 부품에 대해 실험 데이터를 축적할 것 이 부분만 증명이 되어도 미국에서 설치하는데 큰 도움을 줄 수 있을 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
6 미국 캐스케이드 설치 현장 관련 ① 현장 설치 예정 다이아그램 · Courtyard Hotel : VXP 8대 + 탱크 · Hampton Inn : VPX 10대 + 외부 리서큘레이션 ② 저탕조 설치 시 1) 장점 · 잦은 점화/소화 발생 방지 · 피크 타임에 부하 대응력 · 콜드샌드위치 차단 2) 단점 · 설치 공간 확보 필요 · 초기 비용 증가 · 대기 열손실 발생 3) 중대형 상업·숙박 시설 70~80% 설치 ③ 저탕조 미설치 시 1) 장점 · 공간 절약 · 초기 비용 절감 · 대기 열손실 최소화 2) 단점 · 잦은 점화/소화 · 피크 타임 온수 변화 · 최소 작동 유량 제약 3) 소규모 상업시설, 대형 주택 70~80% 설치	▶ 쉐라톤, 디큐브아파트 온수 도면 파악할 것 온수 헤더에 몇 개의 방이 연결되어 있는지 파악해야 하는데, 도면상으로는 잘 보이지 않음. 온수 헤더가 소형 탱크 역할을 하고 있음 실제로 분배기지만, 헤더 크기가 충분해서 범퍼 역할을 할 수 있음. 트윈 시스템에서 히트박스를 붙이는 방식임. 난방=코일로 하고, 온수=탱크로 나가는 구조. 물 양이 한꺼번에 몰렸을 때 헤더와 범퍼를 넣어보면서 물 온도가 어떻게 변하는지 실험할 것 대성만의 온수·난방 스타일을 개발할 것. ▶ 층별 공조로 소음 없애기 (모텔·호텔 사례) 미국 모텔은 방마다 난방 시스템이 각 방에 위치해 있음. 그래서 소음이 심함. 우리 시스템에서 헤더와 트윈 시스템을 층마다 다 설치할 수 있으면, 이 소음을 없앨 수 있음. 헤더를 주고 공기 바람을 불어넣는 것을 층별로 나눠서 하면 가능할 것임. 동래 호텔이 공기 냉난방으로 설치된 사례임. 아마 층마다 에어블로우를 다 붙였을 것임. 쉐라톤도 큰 시스템 없이 층마다 단순한 시스템을 넣어서 간단한 방법으로 공조를 한 것으로 파악 ▶ 피크타임의 부하 능력을 숫자로 계산해 볼 것 그것을 해결할 수 있는 탱크의 크기를 알아야 함 히트박스와 분배기만으로도 탱크 역할을 충분히 할 수 있는지 실험을 통해 확인해볼 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
③ 미국 저탕탱크 권장 용량 · 4대 : 800,000BTU/h / 119Gallon · 5~6대 : 1,200,000BTU/h / 119~200Gallon · 7~8대 : 1,600,000BTU/h / 240Gallon · 9~10대 : 2,000,000BTU/h / 320~360Gallon ④ Courtyard Hotel 현장 · VXP 8대 (앞면 4대, 뒷면 4대) · 캐스케이드 연결 안함 250갤런 탱크 2대의 물을 8대가 동시 가동으로 온도를 높이는 형태	▶ 보일러 용량, 파이프 크기, 수요량, 부족분을 탱크가 얼마나 메꾸어 줄 수 있는 지 계산과 리서치를 확인해 볼 것 왜 미국의 권장 용량이 나왔는지 파악해 볼 것 ▶ 라인을 하나 더 뽑아서 캐스케이드에서 공급하고 탱크에서도 공급할 수 있는 지 검토할 것 단 탬퍼링 밸브를 거쳐서 온도를 낮춰야 함 우리 이점은 특별한 보일러 라이센스 관리인 없이도 캐스케이드 형태로 적은 비용으로 동일한 용량을 설치할 수 있다는 점과 탱크를 줄일 수 있다는 것임

회장님 지시 내용
▶ 지금 탱크 여부와 온도, 믹싱 방식 등은 연구개발 할 대상이 아님. 미국에서 실제 사용하는 데이터를 모은 후 우리가 하는 게 제일 좋은 게 뭐냐를 찾는 것임. 다만 미국 데이터는 전부 큰 보일러에 큰 탱크를 쓰는 데 맞춰져 있음. 탱크리스는 아직 실험을 하고 있는 단계이므로 옛날 데이터로는 정확하지 않고 쓰면서 계속 모아야 함 최적화된 탱크 크기가 얼마인지는 우리가 계산상으로 찾을 수 있다는 것임. 그게 최적화됐을 때, 템퍼링 밸브냐, 바이패스 밸브냐를 결정하고 지금까지 보일러 내부에 쓰던 시스템을 보일러 밖으로 빼게 되면 다시 어플리케이션 쪽으로 주도권을 갖고 올 수 있음 티스트리뷰터와 설치업자들에게 여러 가지 선택권과 어플리케이션을 공급할 수 있음 그리고 설치 현장별로 조이사가 새로운 데이터를 얻을 수 있을 것 ▶ 미국은 부품 자체를 설치 기술자들이 디스트리뷰터로부터 소매가격으로 사고 있음. 해당 가격이 중국 공급가보다 최소한 5배는 비쌈. 우리가 부품을 중국 공장에서 바로 가져와, 우리 쪽에서 결합해서, 우리가 필요한 유통망에 공급하면 원가가 내려감. 그리고 우리 쪽으로 컨트랙터를 끌고 들어오면 상당히 큰 힘이 됨. 개발하면 우리가 일일이 시험을 다 해야 함. 시험 안 하고 얻는 건 없다는 걸 강조하고 싶음. 그래서 데이터를 계속 모아 들어가고, 우리 로직으로 경쟁하는 게임을 계속하자는 것임.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
⑤ Hampton Inn현장 · VXP 10대 (앞면 4대, 뒷면 4대, 별도 2대) · 캐스케이드 연결 안함 순간적으로 사용 유량이 많으면 압력손실 발생 · AE (역압에러), E6 (도중실화) 개선 중 초창기 모델의 람다λ 값이 잘못 설정된 제품 펌프가 24시간동안 계속 돌리면서 순환 · 50A 100m 가정 시 배관 폐회로 내 200L 추정	▶ E6 등의 에러는 사용 과정에서 나오는 경험을 적용하는 과정으로 데이터를 모아갈 것 ▶ 3층의 헤더의 용량이 범퍼 역할을 하고 있음 헤더를 현재 하나의 회로로 파악했는데 실제 3층 전체를 방마다 어떻게 배관이 연결되어 있는지 파악할 것

회장님 지시 내용
▶ 캐스케이드 8대의 경우 4대씩 위 아래로 설치하면 보일러 면적을 많이 줄일 수 있음 이런 실험을 의식적으로 계속 해보면서 나오는 수치를 계속 파악해야 함. 영업소에서 상당히 중요함. 차지하는 면적을 줄일 수 있도록 상하배관으로 만들고 만약 두 가지 온도가 필요하면 이 현장은 세탁소 고온을 A.O.Smith 제품으로 따로 공급하지만, 우리는 히트박스를 넣어서 트윈 개념으로 같이 공급할 수 있는 지 계속 실험할 것 실험 사이트는 우리가 만드는 게 아니고 소비자가 요청하면 추천해서 만들어 가는 것임. 우리 장점은 상하로 붙여서 8개를 두 열만 차지하고 만들 수 있다는 것과 히트박스 가지고 현재 물의 피크 사용량을 계산해서, 밸런스을 잡아서 하나 하면 되는지, 두 개 하면 되는지, 계산이 나오면, 안전하게 30% 더 크게 히트박스를 만들어 줄 수 있다는 것임 ▶ 이제 로직까지 만들 수 있고, 로직이 있어야 또 실험을 권장할 수 있음. 그것까지 준비하자는 얘기임. 일단 우리 쪽에서는 히트박스 개념과 안에 리서큘레이션시키는 바이패스 시스템(헤더)로 탱크를 어느 정도 대신할 수 있는지 용량을 계산하고 자료를 계속 모아서 증명해 가는 것임 성공하게 된다면 미국 시장에서 건물 내 보일러 설치 비용과 면적을 상당히 줄일 수 있을 것 실험 사이트가 많아질수록 소비자 설득력이 더 커짐. 그 가능성은 우리 탱크리스에서 아직 개척할 분야가 많다는 이야기임. 거기다가 우리가 RING의 Pressure Drop이 어느 정도 영향을 미치는지는 아직도 충분히 모르고 있음. 실험하면서 찾아 들어가도록 할 것.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
⑥ 음성공장 시험 (8/10~8/21) · 탱크 설치 시와 미설치 시 온수기 상태 비교 온수기 가동 시간/횟수, 온수온도 안정화 평가 1) 온수 500리터 탱크 설치 2) 온수 탱크 미설치	▶ 탱크와 직렬을 동시에 하면서 밸브로 잠그는 형태를 추가하여 3가지 방법으로 실험할 것 ▶ 실험 시 사이트에서 온수 온도와 양의 변화를 조절할 수 있는 방법을 찾을 것
7. Class C 제품군에 대한 CSA 인증 요구 사항 • 가스밸브 구동기, MCU 회로 등 직접적인 안전 필수 기능을 수행하는 구성요소는 보호되어야 함 1) 1차 보호장치를 감시하는 물리적으로 분리된 독립 회로 2) 보호 대상 회로와 1차 보호장치가 서로 동작을 감시하는 방식 3) 1차 보호장치끼리 서로를 감시하는 방식	
8. 캐스케이드 Master & Slave 동작 기능 ① Master 유닛 상태 정보 수집, 유닛 증가/감소 제어, 로테이션 명령, 안정적 온수 공급 ② Slave 유닛 밸브 개/폐 상태에 따라 유닛은 유량의 흐름을 감지하여 연소 혹은 정지 ③ 각 유닛을 케이블로 병렬 연결 ④ Front Panel로 기능 설정 ⑤ 로테이션 기능 온수 사용 정지, 가동 1시간 초과, 고장 발생 시 ⑥ 가동 유닛의 증가/감소 조건	▶ 미국 현장은 Master-Slave 개념이 아니지만 캐스케이드로 묶어서 Master가 개별 온수기 10대가 다 가동될 수 있는 기능을 추가하도록 프로그램을 개발할 것 10대 혹은 5대 등 대수를 지정하여 가동시킬 수 있도록 로직을 변경할 수 있는지 검토할 것 ▶ 미국 현장에서 10대를 다 가동시켰을 때 파이프 압력이 얼마나 걸릴지, 현재는 주어진 로직만 따라가지만 배관의 크기에 따라 10대의 유량이 다 들어가지 않는 상황도 생길 수 있으므로 그런 상황까지 고려하여 캐스케이드를 개발할 것 응용하며 실제로 보면서 변경하여 따라갈 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
⑦ 고장 유형별 대응 메커니즘 1) Master 통신/전원 에러 : 가동중단 2) Master 연소 에러 : 릴레이 바이패스 3) Slave 통신/전원 에러 : 해당 Slave만 중단 4) Slave 연소 에러 : 릴레이 바이패스	
9. 복합환풍기 (중국 광동 Wintek)	▶ 냉방 기능 추가를 검토해 볼 것

회장님 지시 내용
▶ 캐스케이드에서 Slave를 원격으로 Master로 승격하는 방법 사실 캐스케이드에서 Master와 Slave는 같은 제품이기 때문에 Master 1개가 고장이 났을 경우 리모트 컨트롤을 통해 9개 Slave 중 하나는 바로 Master로 변환시킬 수 있을 것 지금 생각하면 그게 어려운 건 아니므로 검토해 볼 것. 앞으로의 보일러는 휴대폰이나 자동 운전 테슬라 등은 S/W 업그레이드를 계속 해주고 있음 결국 앞으로의 보일러도 결국 센터에서 다 S/W 업그레이드를 해줘야 될 것 같음. 특히 아까 Master를 별도로 하나 지정해 준다는 것은 캐스케이드를 설치한다면 반드시 통신을 우리가 연결한다는 뜻임. 그것은 고객들도 원할 것임. 우리 센터에서 제2의 Master를 만들어주는 것, 그게 제일 첫 출발점임. 우리가 관심 가지고 하면, 빠른 시간 내에 할 수 있을 것 같음. ▶ 보일러를 엔지니어 없이 리모트로 고칠 수 있는 방법 그걸 하려면 보일러 부품도 달라져야 함. 리모트로 컨트롤되는 부품으로 바꿔야 함. 제일 쉽게 하는 건, 사실 PCB 회로 변경은 리모트로 쉽게 고칠 수 있으므로 한번 시도해 볼 것 메카니컬 고장도 리모트로, 예를 들어 10개 중 하나 팬에 고장이 났다 하면, 팬에서 결정적인 고장은 사람이 가야 되지만 팬, RPM 속도 조절 등은 리모트로 할 수 있음. 메카니컬도 꼭 사람이 가서 교환해 줘야 하는 부품과 리모트로 컨트롤할 수 있는 부품이 있을 것 예를 들면 기계 부품을 선정할 때부터 설계 단계부터 '원격 제어 가능'을 감안하여 적용 해야 할 것. 그건 일단 먼 나중의 이야기이고 캐스케이드에서 Slave 하나를 Master로 살리는 것이 우선이며 PCB 쪽에서 우리가 할 수 있는 압력 조절, 람다값 조절 등은 우리가 원격으로 해줄 줄 수 있음. 그것까지 우리 개발 영역에 넣어서 국내에서 먼저 시험을 해보자 하는 생각임. 다만 모든 보일러 설치 장소에 대한 정보가 들어와야 함. 국내는 설치 정보가 99%까지 도달하도록 노력할 것 특히 RING, 블랙컨덴싱 제품은 설치 정보를 100% 수집할 것